



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

HÁLÓZATOK ALAPJAI ÉS ÜZEMELTETÉSE

Alkalmazási réteg
2023. március 10.

Mészáros András

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
meszarosa@hit.bme.hu



A TCP/IP protocol stack rétegei:

- **alkalmazási (application)**
 - a hálózati alkalmazásokat támogatja
 - FTP, SMTP, HTTP
- **szállítási (transport)**
 - Adatátvitel processztől processzig
 - TCP, UDP
- **hálózati (network)**
 - adatok (csomagok) mozgatása a forrás és nyelő hosztok között
 - IP, útvonalválasztó protokollok
- **adatkapcsolati (link)**
 - adatok (csomagok) továbbítása a szomszédos hálózatelemek között
 - PPP, Ethernet
- **fizikai (physical)**
 - bitek továbbítása a szomszédos csomópontok közti összeköttetéseken

1. A Web és a HTTP
2. Fájlátvitel
3. Az elektronikus levelezés protokolljai
4. Doménnév-szolgáltatás az Interneten

A fóliák elkészítéséhez felhasználtuk Jim Kurose és Keith Ross „Számítógép hálózatok működése” című könyvéhez készült fóliákat.

- **Weboldal**
 - HTML nyelven írt oldal, ami további, hivatkozott objektumokat is tartalmaz
 - Egy objektum lehet például kép, hang, videó, futtatható program vagy szkript
- **HTTP – HyperText Transfer Protocol**
- **Objektum**
 - Az oldalt alkotó objektumok nem feltétlenül ugyanazon a szerveren vannak
 - Objektum hivatkozása **URL**-lel (Uniform Resource Locator) történik
 - Például: `www.someschool.edu/someDept/pic.gif`

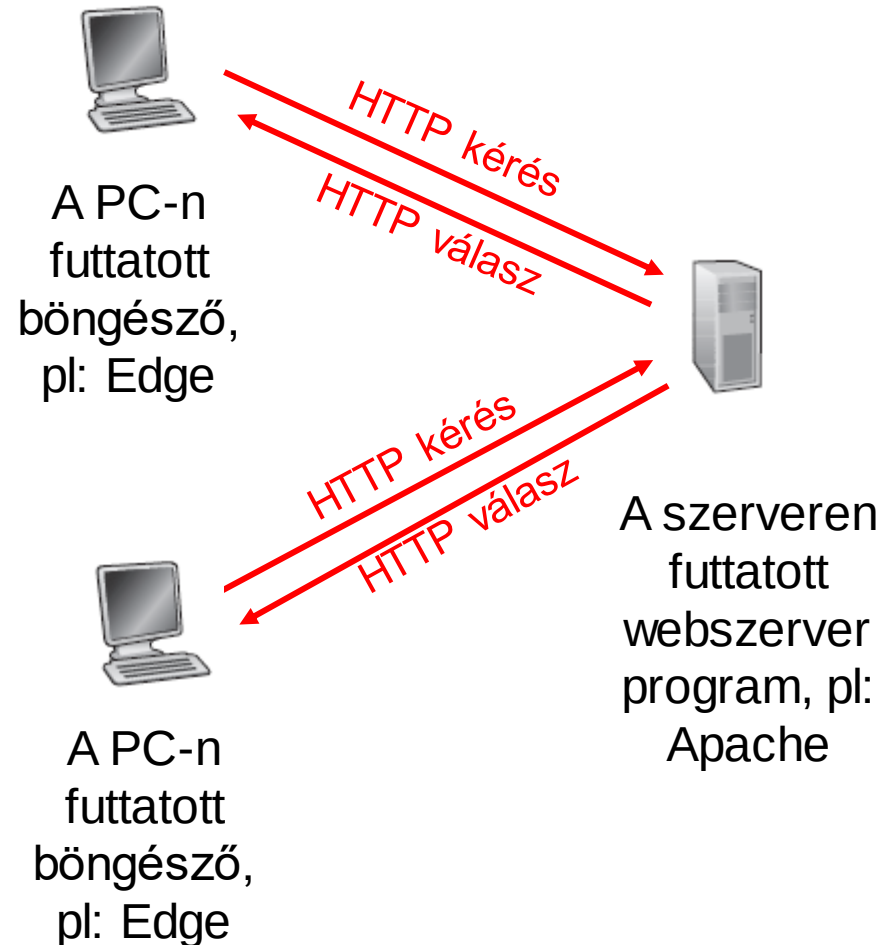


Szerver hosztneve



Elérési út a szerveren

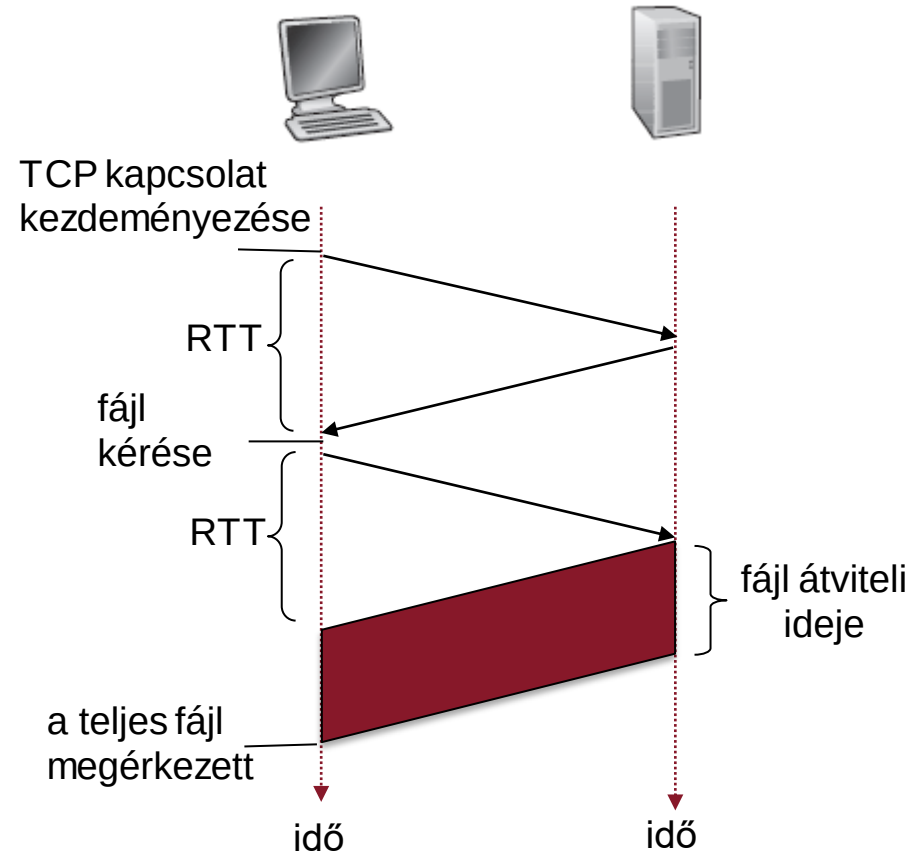
- A Web alkalmazási réteg protokollja
 - **kliens**: böngésző, ami objektumokat kér, fogad és “megjelenít”
 - **szerver**: a webszerver, ami objektumokat küld a kérésekre válaszul
- Verziók
 - HTTP/1.0: RFC 1945 (1996)
 - HTTP/1.1: RFC 2068 (1997)
 - HTTP/2: RFC 7540 (2015)
 - HTTP/3: RFC 9114 (2022)
 - A korábbi verziókhoz újabb RFC-k is íródtak



- **TCP-t használ**
 - A kliens TCP kapcsolatot kezdeményez a **szerverrel**, annak 80-as portján
 - a szerver elfogadja a TCP kapcsolatot a klienssel
 - HTTP üzeneteket váltanak
 - Végül lezárják a TCP kapcsolatot
 - Kivétel a HTTP/3
- Két üzenettípus
 - **Kérés** (request)
 - **Válasz** (response)
- **Állapotmentes** protokoll
 - A szerver nem tartja nyilván a kliens(ek) korábbi kéréseit
- Egy kapcsolaton belül küldött adatok
 - **Nem perzisztens** (időleges) eset: egyetlen objektumot/kapcsolat
 - HTTP/1.0
 - **Perzisztens** (állandó) eset: több (az összes) objektum/kapcsolat
 - HTTP/1.1 -től

NEM PERZISZTENS HTTP IDŐIGÉNYE

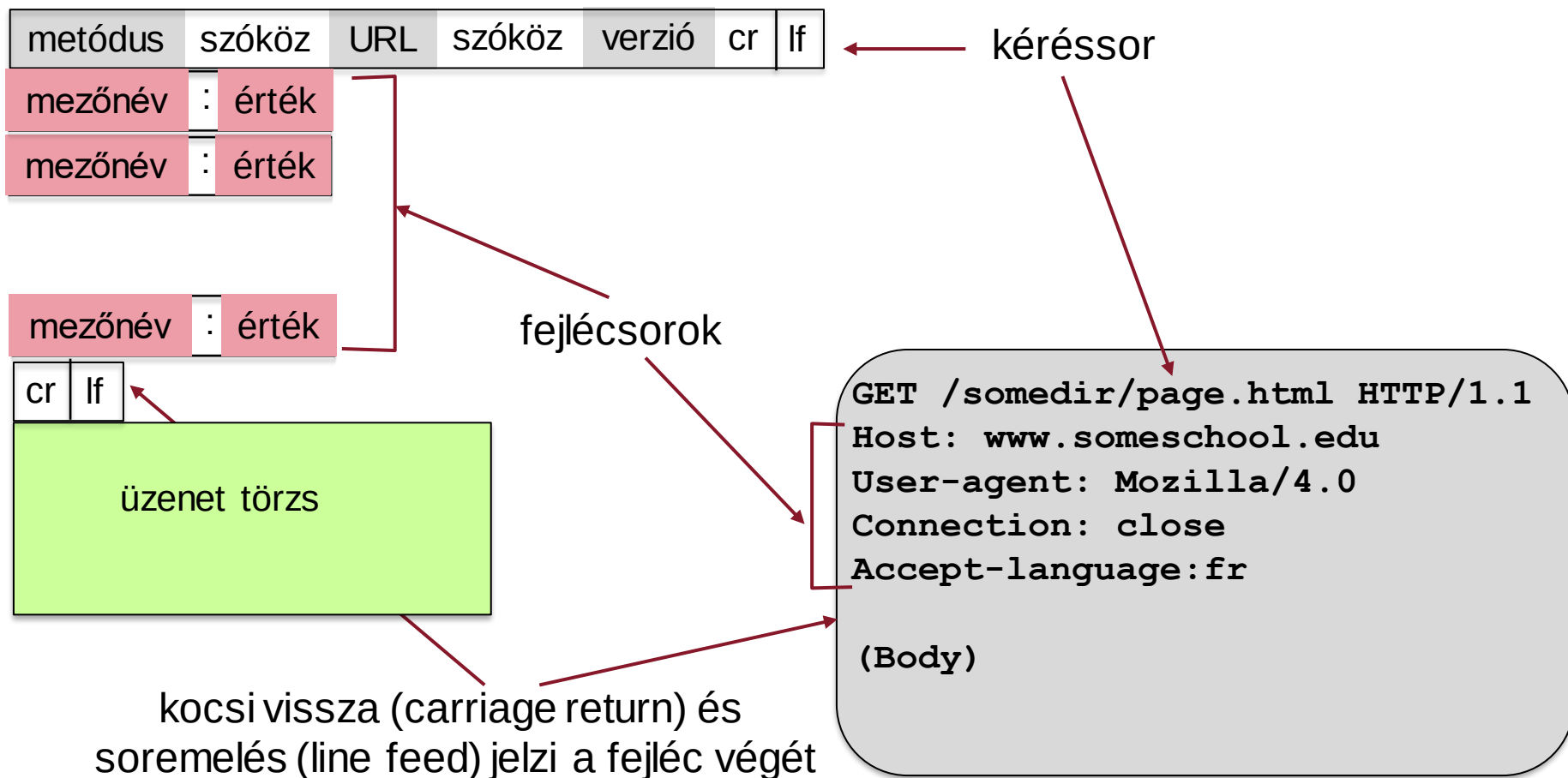
- Minden egyes objektumra
3·RTT+átviteli idő
 - TCP kapcsolat kezdeményezése (és elfogadása)
 - HTTP kérés és a HTTP válasz első byte-jának megérkezése
 - A fájl átviteli ideje
 - Kapcsolatbontás
- A böngésző esetleg nyithat párhuzamos TCP kapcsolatokat az egyes objektumokhoz
- Az operációs rendszernek kezelnie kell minden egyes TCP kapcsolatot



RTT: Round Trip Time

- A szerver **nyitva hagyja a TCP kapcsolatot** a válasz elküldése után
- Nem kell újra nyitni objektumonként
- Egymást követő HTTP üzenetváltások egy adott kliens-szerver viszonylatban ugyanazon a nyitott TCP kapcsolaton
- Pipelining (csővezetékezés, átlapolás) nélkül
 - A kliens csak akkor küld új kérést, ha az előző kérésre megérkezett a válasz
 - Kérés+válasz időigénye: $1 \cdot \text{RTT}$ **minden egyes hivatkozott objektumra**
 - N objektum időigénye: $(1+N+1) \cdot \text{RTT} + \text{átviteli idő}$
- Pipelining esetén
 - A kliens azonnal kérést küld amint hivatkozott objektumra bukkan
 - Kérés+válasz időigénye: $1 \cdot \text{RTT}$ **az hivatkozott objektumokra összesen**
 - N objektum időigénye: $(1+1+1) \cdot \text{RTT} + \text{átviteli idő}$
 - Alapértelmezett a HTTP/1.1-ben és újabbakban

ASCII (ember számára olvasható formátum)



HTTP/1.0

FONTOS TUDNI!!!

- GET
 - Objektum letöltése az URL alapján
 - Űrlap-adat feltöltése az URL-ben lévő információként

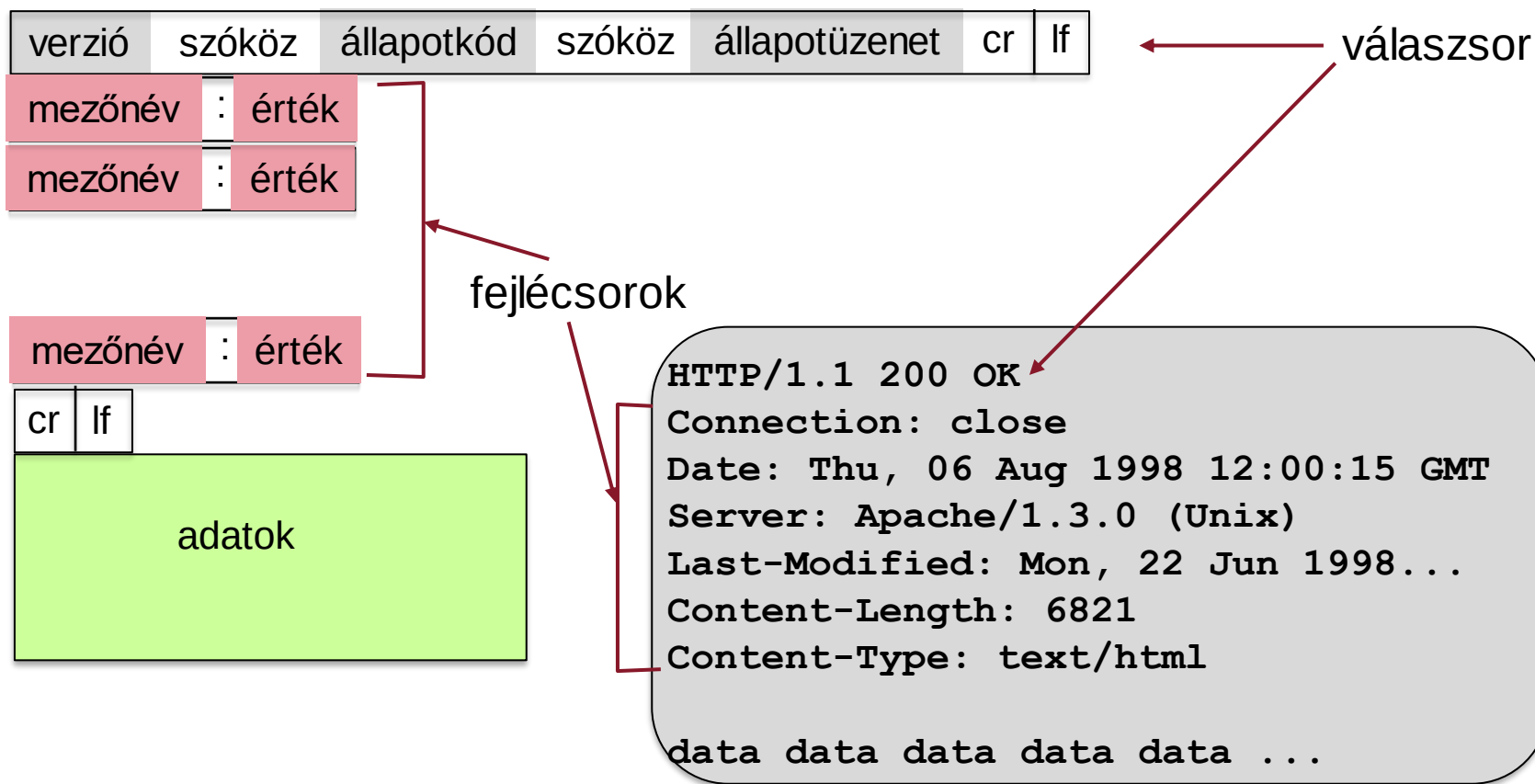
`www.hit.bme.hu/asearch?monkey&banana`

- POST
 - Űrlap-adat feltöltése az üzenet törzsében
- HEAD
 - Csak fejléc (pl. hibakeresésre)

HTTP/1.1

- GET, POST, HEAD
- PUT
 - Fájl feltöltése adott könyvtárba
- DELETE
 - Fájl törlése könyvtárból
- Továbbiak: CONNECT, OPTIONS, TRACE

Felépítésében nagyon hasonló a kérésüzenethez



- A kérés teljesüléséről visszajelzést ad a szerver
- A legjellemzőbb állapot kódok és a kapcsolódó szöveges állapotleírások

200 OK

- sikeres kérés, a kért objektum az üzenetben

301 Moved Permanently

- a kért objektum elmozgatva, új helye megadva az üzenetben

400 Bad Request

- a szerver nem érti a kérésüzenetet

403 Forbidden

- az objektum hozzáférése megtagadva

404 Not Found

- a kért objektum nincs ezen a szerveren

505 HTTP Version Not Supported

- a küldéskor jelzett HTTP protokollváltozatot a szerver nem támogatja

- HTTP/2
 - A HTTP/1.x kiterjesztése
 - Új mechanizmusok
 - **Egyetlen TCP kapcsolat** épül fel
 - Több azonosított adatfolyam (stream) küldözget üzeneteket (message)
 - A folyamatokat **priorizálhatjuk** és **multiplexáljuk** (interleaving)
 - Adatátvitel **binárisan kódolt elemekben** (frame)
 - **Szerver oldali PUSH**: kérés nélkül küldhet objektumot
 - Előnyök
 - Gyorsabb
 - Head Of Line blokkolás elkerülhető* (ha az egyik folyam lassabb)
 - Prioritások állíthatók be
- HTTP/3
 - Nem kiterjesztés
 - **TCP helyett QUIC** transzport protokoll
 - Gyorsabb kapcsolat-felépítés tanúsítványkezeléssel

- A legtöbb weboldal használ sütiket (**cookie**)
- A mechanizmus alkotórészei
 - Süti fejlécsor a **HTTP válaszüzenetben**
 - Süti fejlécsor a **HTTP kérésüzenetben**
 - A kliens hoszt tárolja a sütit, amit a felhasználó böngészője kezel
 - **Háttéradatbázis a webszerveren**
- Mire használható?
 - **Felhasználó azonosítása**
 - **Felhasználói munkamenet vagy folyamat állapotának tárolása**, pl. kosár tartalma, webes e-mail
 - Ajánlások
- Személyes adatok védelme
 - A süti alapján egy sor dolgot megtudnak a szerverek felhasználókról
 - Érzékeny adatokat is tárolhatnak bennük
 - Az EU-ban jóvá kell hagynunk a használatát

SÜTIKEZELÉS ILLUSZTRÁCIÓJA

kliens sütifájl



Korábban eltárolt süti

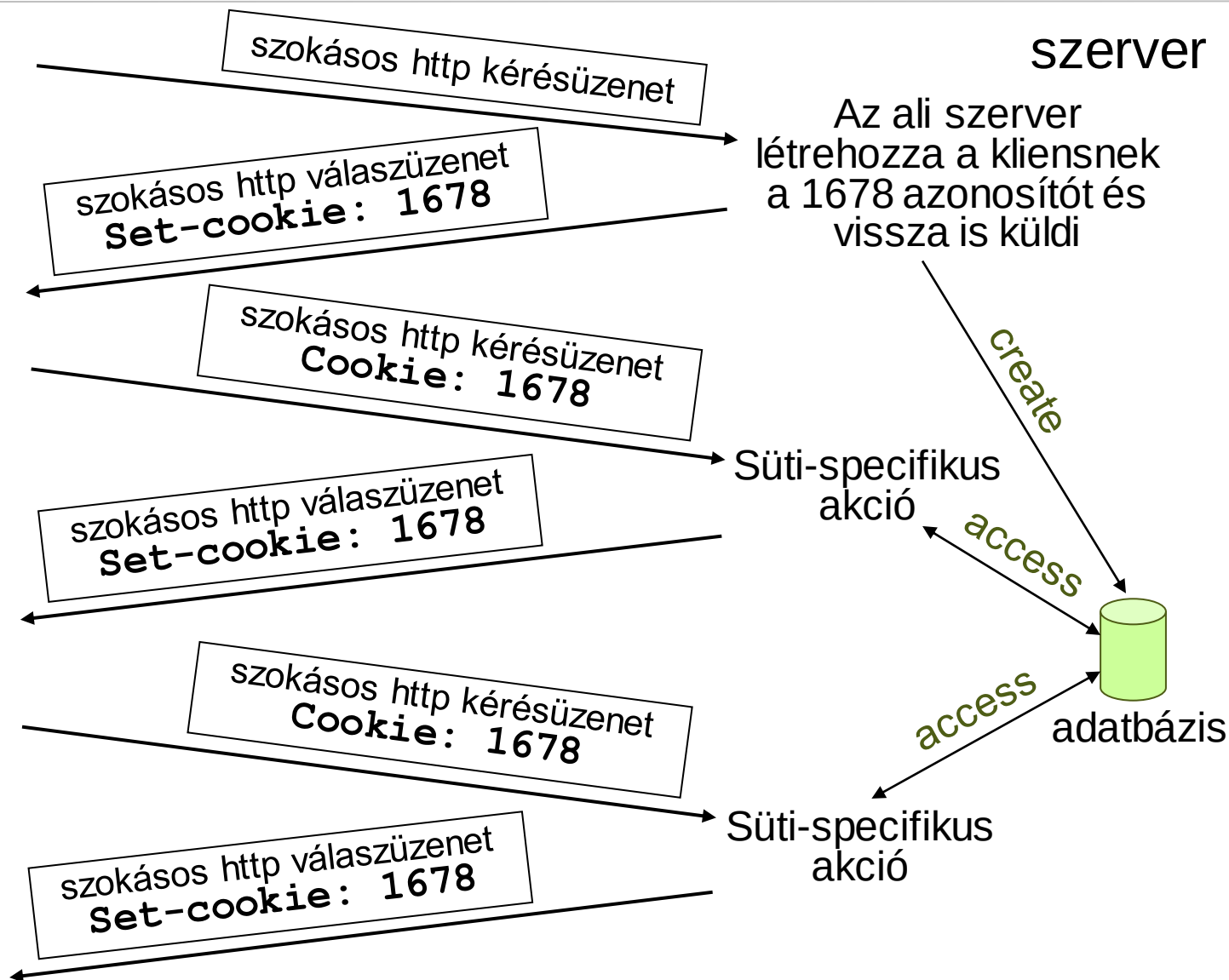


egy héttel később



szerver

Az ali szerver létrehozza a kliensnek a 1678 azonosítót és vissza is küldi



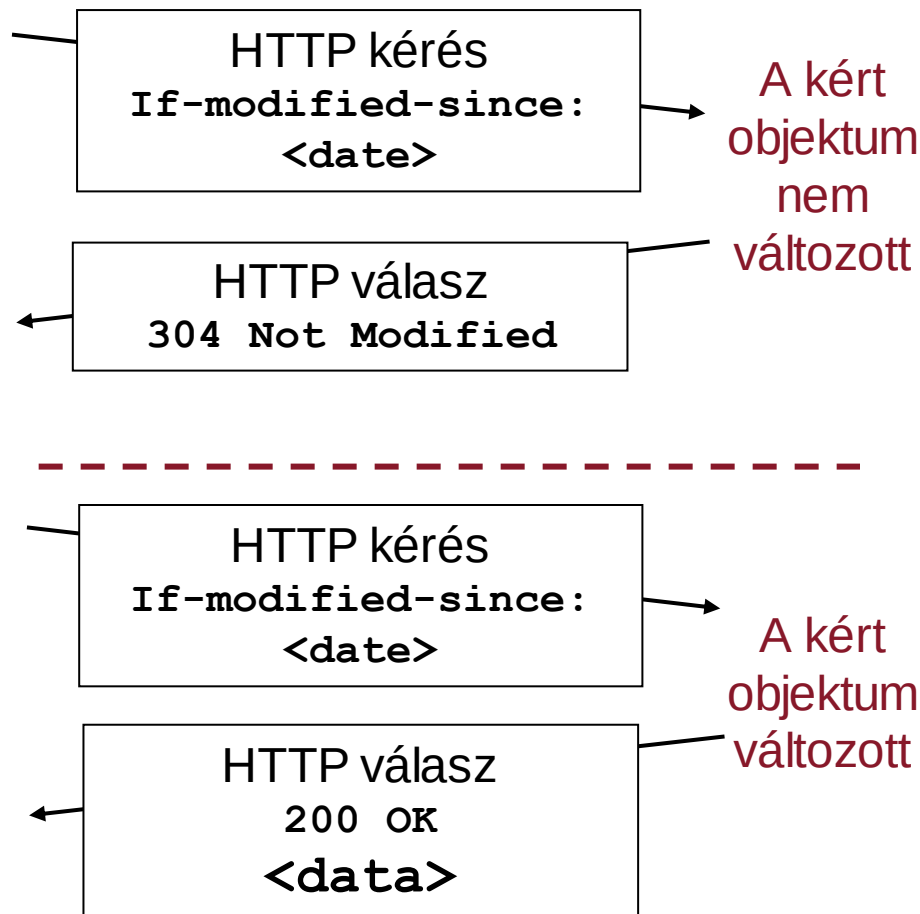
- A gyorsítótár (web-cache) segítségével a kliens kérését a tényleges szerver közreműködése nélkül szolgáljuk ki
- A böngésző minden HTTP kérést a gyorsítótárnak küld
 - Ha megvan a kért objektum a cache-ben: a cache elküldi a kliensnek
 - Ha nincs meg, akkor a cache kéri az objektumot a forrás szervertől, és miután megkapta, elküldi a kliensnek
- A cache kliensként és szerverként is funkcionál
- A gyorsítótárat tipikusan az ISP telepíti (egyetem, vállalat, lakossági szolgáltatást nyújtó ISP)

- Csökkentheti a kliens kérés kiszolgálásának válaszidejét
- Csökkenti az intézmény nyilvános csatlakozási linkjének forgalmát és kihasználtságát
- A sűrűn telepített cache-ek esetén a “szegényebb” tartalomszolgáltatók is hatékonyan tudják terjeszteni tartalmaikat az Interneten

- Cél, hogy ne küldjön el a szerver egy objektumot, ha annak legfrissebb változata megvan a cache-ben
- A cache a kérés fejlécében megadja a tárolt változat dátumát
- Ha a tárolt változat a legfrissebb, a szerver válasza nem tartalmazza az objektumot, és ezt a státuszban jelzi

cache

server



- **HTTPS**

- Biztonságos webelérés
- Hitelesítés – az oldal tényleg az, aminek mondja magát
- Titkosítás – egyszerű szöveg helyett titkosított adatátvitel
- A szerver a 443-as TCP porton hallgatózik

- **REST**

- Representational State Transfer
- Nem protokoll, hanem koncepció hálózati applikációkhoz, API-khoz
 - Állapotot csak a kliens tárol
 - Erőforrások azonosítása URI (Uniform Resource Identifier) segítségével
- A jellegzetes funkciók HTTP kérési metódusokkal és a rájuk kapott válaszokkal megoldhatók
 - CRUD (create, retrieve, update, delete)

1. A Web és a HTTP
2. Fájltávitel
3. Az elektronikus levelezés protokolljai
4. Doménnév-szolgáltatás az Interneten

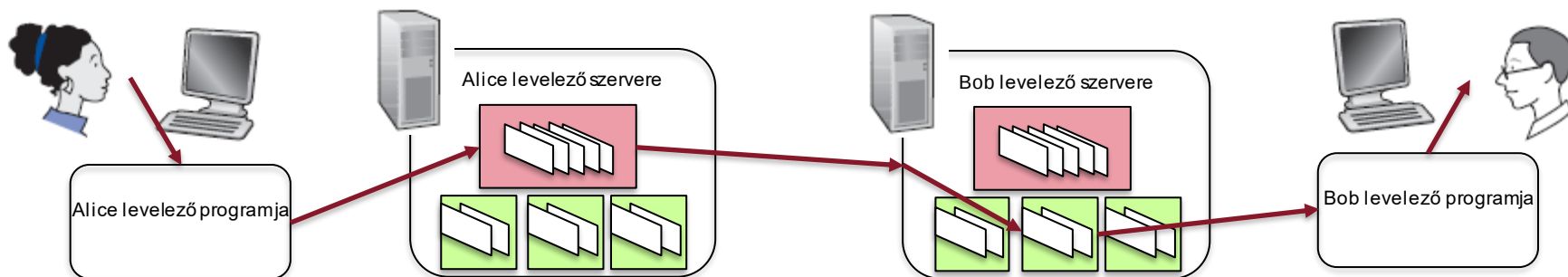
- **File Transfer Protocol**
- Kliens/szerver modell
 - Kliens: az átvitelt kezdeményező fél, aki távolra, vagy távolról szeretne **fájlokat másolni**
 - Szerver: a távoli hoszt
- **Sávon kívüli (Out-of-band) vezérlés**
 - Külön vezérlési és adatátviteli összeköttetés
- **Nem állapotmentes**

- Lépések
 1. Az FTP kliens csatlakozik az FTP szerverhez a 21-es TCP porton
 2. A kliens azonosítása a vezérlési összeköttetésen
 3. A kliens áttekintheti a távoli könyvtárakat megfelelő parancsokat küldve a vezérlési összeköttetésen
 4. A mikor fájlátvitel parancs érkezik a szerver nyit egy **újabb TCP összeköttetést** (a 20-as porton) a kliens felé a fájl átviteléhez
 5. A fájl átvitele után a szerver lezárja ezt a TCP összeköttetést, de a vezérlési kapcsolat tovább él, és ugrunk a 3. lépésre
- Parancsok
 - ASCII kódolású **szöveggént** küldve a vezérlési összeköttetésen
- Válaszok
 - **Státuszkódok** és szöveges leírások, hasonlóan mint a HTTP-nél

- FTP problémák
 - Nem biztonságos
 - Mindent külön paranccsal kell letölteni
- Secure CoPy (SCP)
 - Titkosított, ssh alapú átvitel: a 22-es TCP porton keresztül
 - Csak fájlátvitel
- SSH File Transfer Protocol (SFTP)
 - Titkosított, ssh alapú átvitel: a 22-es TCP porton keresztül
 - Könyvtárkezelés is elérhető (az ftp-hez hasonlóan)
- Server Message Block (SMB)
 - Fájlmegosztás Microsoft hálózatokban
 - Kliens-szerver architektúra
 - A 445-ös TCP porton keresztül
 - Szabad hozzáférésű implementáció: Samba

1. A Web és a HTTP
2. Fájlátvitel
3. Az elektronikus levelezés protokolljai
4. Doménnév-szolgáltatás az Interneten

- Levelezőszerver
 - A **postafiók** (mailbox) a felhasználó bejövő üzeneteit (leveleit) tárolja
 - A **kimenő üzenetsorban** (message queue) az elküldendő levelek vannak
- Felhasználói ügynök program
 - Levél megírása, szerkesztése, olvasása
 - Levél küldése és lekérése a szervernek, ill. szervertől
 - pl. Outlook, Opera Mail, Thunderbird
- Azonosított szerepek:
 - Mail User Agent (MUA)
 - Mail Submission Agent (MSA)
 - Mail Transfer Agent (MTA)
 - Mail Delivery Agent (MDA)
- Az egyes hosztokon több szerep megvalósítása is szükséges lehet
- A levélküldési protokoll szempontjából egy levelezőszerver lehet:
 - Kliens – kezdeményező, küldő
 - Szerver – fogadó



1. Alice felhasználói ügynökével (MUA-Alice) levelet ír és megcímzi `bob@someschool.edu`
2. Alice felhasználói ügynöke elküldi a levelet Alice levelezőszerverének (MSA-Alice), ami a szerveren a kimenő üzenetsorba teszi
3. A levelezőszerver (MTA-Alice) kapcsolatot létesít Bob levelezőszerverével (MTA-Bob)
4. Az egyik szerver (MTA-Alice) elküldi a levelet a másiknak (MTA-Bob)
5. Bob levelezőszervere elhelyezi a megkapott levelet Bob postafiókjába (MDA-Bob)
6. Bob a felhasználói ügynöke (MUA-Bob) segítségével elolvassa a levelet, levél-hozzáférés

- TCP-t használ a levelek megbízható továbbítására a kliens és a szerver között, a 25-ös porton
- közvetlen átvitel a küldő és fogadó levelezőszerver között
- három szakaszból áll
 - kézfogás, üdvözlés (greeting)
 - üzenet (levél) továbbítása
 - lezárás
- parancs/válasz protokollüzenetek
 - ASCII szöveges parancsok
 - állapotkód, szöveges állapotleírás a válaszban
- az üzenetnek (levél) 7-bites ASCII kódolásúnak kell lennie

```
S: 220 hamburger.edu
C: HELO crepes.fr
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
S: 250 alice@crepes.fr... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: The Internet?
C: We are not interested in it.
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
```

- Eredetileg csak **szöveges** üzenet formátum
 - Fejlécsorok, pl:
 - To:
 - From:
 - Subject:
 - Nem tévesztendő össze az SMTP parancsokkal!
 - Törzs
 - a “levélüzenet”: csak ASCII karakterek
- SMTP problémák
 - Csak szöveg?
 - Azonosítás?
 - Adatbiztonság?



- Kiterjesztés **bináris** adatokra
 - Multimedia Mail Extension
 - További fejlécek jelzik, pl:
 - MIME-Version
 - Content-Transfer-Encoding
 - Content-Type

- **Post Office Protocol (POP3)**

- Szöveges parancsok és válaszok
- Azonosítás
- Tranzakciók
 - **letöltés és törlés mód:** a MUA lokálisan tárolja a leveleket
 - letöltés és megtartás mód: később a felhasználó másik MUA-ja is letöltheti
- A POP3 nem tárol állapotinformációkat az egymást követő munkamenetek (session) között

- **Internet Mail Access Protocol (IMAP)**

- Minden levélüzenetet egy helyen tárol: a levelezőszerveren
- Támogatja, hogy a felhasználó mappákba (folder) rendezze tárolt üzeneteit
- A felhasználói állapotokat is tárolja az egymást követő munkamenetek (session) között:
- A mappák neveit, valamint a mappák és levélüzenet azonosítók összerendelését
- HTTP: **Gmail**, Hotmail, Yahoo! Mail, stb.

1. A Web és a HTTP
2. Fájltávitel
3. Az elektronikus levelezés protokolljai
4. Doménnév-szolgáltatás az Interneten

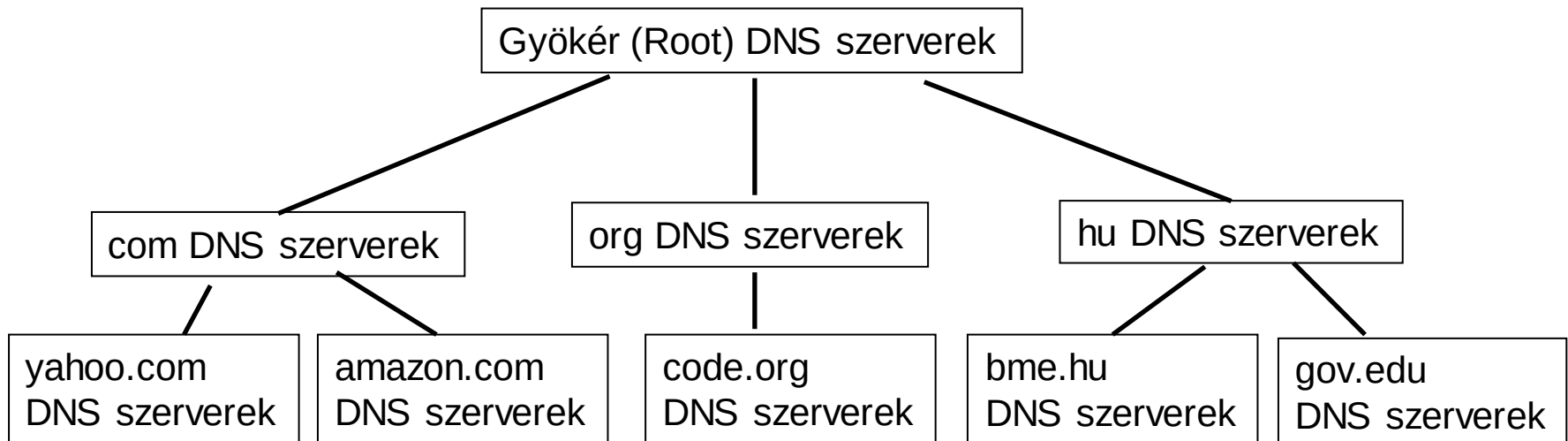
- Internet hosztok, routerek azonosítása
 - IP cím
 - Emberi használatra is alkalmas hosztnév, pl. www.hit.bme.hu
 - Hogyan párosíthatók az IP címek és a nevek?
- **Domain Name System (DNS)**
 - Elosztott adatbázis hierarchiába szervezett, nagyszámú szerver
 - Alkalmazás rétegbeli protokoll
- **DNS szolgáltatások**
 - Hosztnév IP címre „fordítása” www.google.com -> 142.250.74.14
 - Hoszt álnevek (alias) valódi (kanonikus) nevekre fordítása
 - Levelezőszerverek neve
 - Terheléselosztás: több IP cím tartozik egy kanonikus névhez, pl. megtöbbszörözött web szerverek

- Elosztott információ-tárolás

- Elosztott felelősség
- Robusztusság
- Karbantartás
- Skálázhatóság

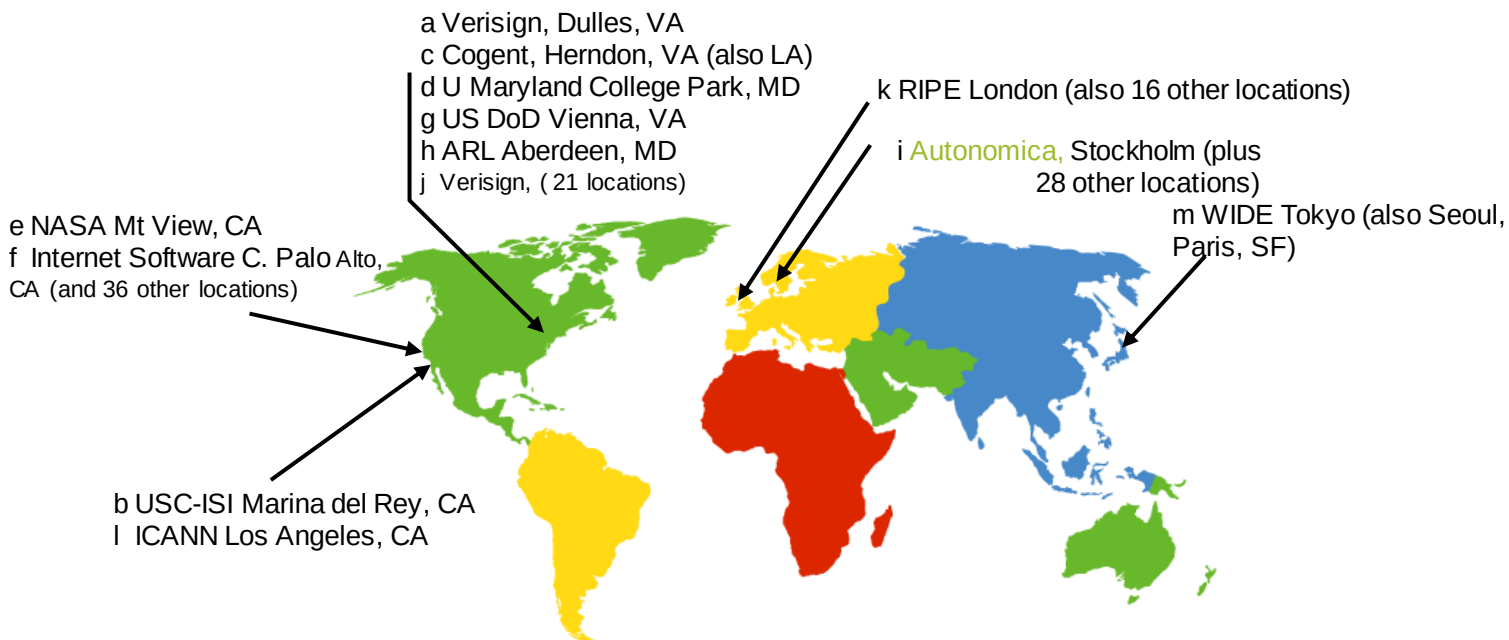
- **Hierarchia**

- Strukturált keresés
- Egy szervernek elég az alatta lévő szint szervereit ismerni
- Skálázhatóság



- **Gyökér (Root) szint** Tudja hol vannak a TLD szerverek
 - Világszerte 13 szerver
 - Ismeri a TLD szerverek címét
 - Hozzájuk fordulnak a helyi szerverek

- **Legfelső szint (Top Level Domain, TLD)** .com, .hu végzések
 - A com, org, net, edu **domének** (körzetek)
 - Országokhoz tartozó domének, pl: hu, it, de

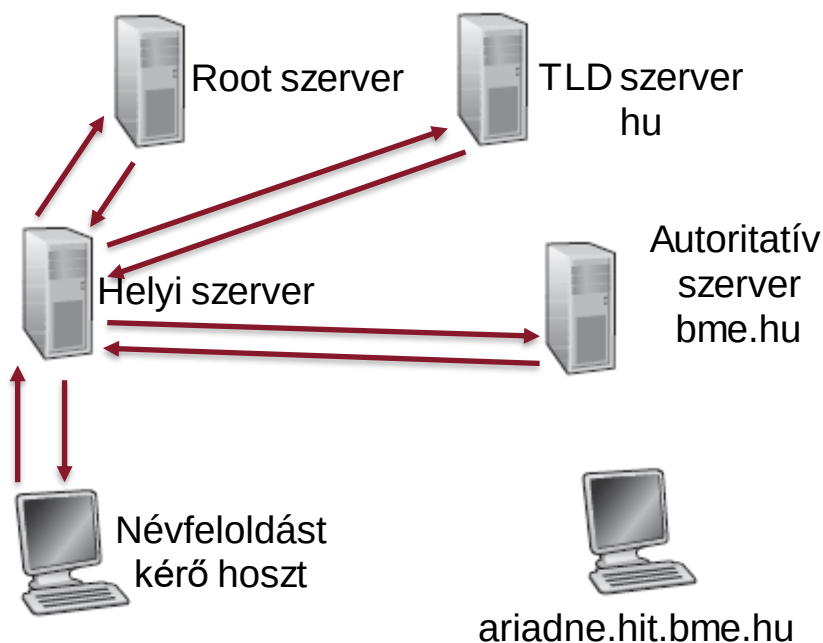


- Hiteles (**Authoritative**) szerverek
 - Internetes hosztokat üzemeltető szervezetek szerverei
 - Gyakorlatilag minden céghez, egyetemhez, stb. tartozik egy
 - A szervezet hosztjainak, szervereinek nevét tudja feloldani
 - Nem biztos, hogy a szervezet üzemelteti
- Helyi (**Local, Default**) szerver
 - Nem tartozik a hierarchiába
 - Minden ISP működtet egyet
 - A hosztok ettől kérik egy ismeretlen doménnév vagy hosztnév feloldását
- **Gyorsítótár (cache)**
 - Egy megismert összerendelést a szerver bizonyos ideig tárol
 - Minden szerver alkalmazhatja
- TLD címek helyi tárolása

• Iteratív lekérdezés

- a megszólított névszerver megadja, hogy helyette melyik névszerverhez kell fordulni a kéréssel

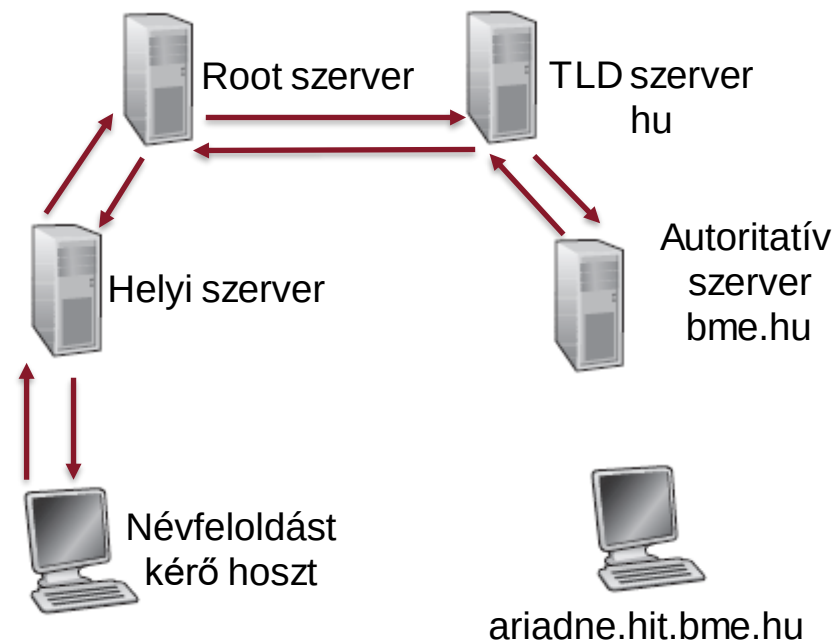
Rekurzívvál ellentétben a resolver minden lépésnél visszaküldi a következő szerver címét. Többkörös párbeszéd.



• Rekurzív lekérdezés:

- A névfeloldás feladatát a megszólított névszerverre bízta

Te megkérdezed a DNS resolvert és ő elvégzi mindent!
Csak egy kérdést tesztel fel, egy választ kapsz vissza



- **Resource Record (RR)**

- Típus (type)
- Név (name)
- Érték (value)
- Élettartam (Time To Live)

- **A** típusú RR

- név: hosztnév
- érték: a névhez tartozó IP cím

- **NS** típusú RR

- név: egy domén neve (pl. foo.com)
- érték: a domén autoritativ szerverének a hosztneve

- **AAAA** típusú RR

- név: hosztnév
- érték: a névhez tartozó IPv6 cím

- **CNAME** típusú RR

- név: egy valódi (kanonikus) névhez tartozó álnév (pl. www.polito.it)
- érték: a kanonikus név

- **MX** típusú RR

- név: a levelező szerver álneve
- érték: levelező szerver kanonikus neve

- **Lekérdezés (query) és válasz (reply)**
 - Azonos üzenetformátum
 - A fejléc jelzőbitjeiből derül ki, hogy melyik
- **Azonosítás**
 - 16 bites szám a lekérdezéshez
 - A válaszban ugyanez az azonosítószám
- A kérdések név- és típusmezőkkel adottak

azonosítás	jelzőbitek
kérdések száma	válasz RR-ek száma
hiteles RR-ek száma	kiegészítő RR-ek száma
Kérdések (változó számú kérdés)	
Válaszok (változó számú RR erőforrás-bejegyzés)	
Autoritatív szerver adatok (változó számú RR erőforrás-bejegyzés)	
Kiegészítő információk (változó számú RR erőforrás-bejegyzés)	



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

